

04. ANLAGE DES AUGES

DAUER : 08:39

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video erforscht die Entwicklung des Auges im Rahmen der biodynamischen Embryologie und Osteopathie. Sie werden lernen, wie die Interaktion zwischen Endoderm und Mesoderm, sowie die primäre Rolle der Chorda dorsalis und des Neuralrohrs, an der Bildung essentieller Strukturen wie dem Auge beteiligt sind. Permeations- und Infusionsbewegungen, sowie der Begriff der Polarität, sind Schlüsselkonzepte, die der embryonalen Entwicklung zugrunde liegen. Darüber hinaus wird behandelt, wie Ausgleichstechniken, als Reaktion auf emotionale oder physische Schleudertraumata, die für die optimale Entwicklung des Auges notwendigen Bewegungen wiederherstellen können, und diese somit mit Ereignissen wie dem ersten Herzschlag verbinden.

ENTWICKLUNG DES AUGES

Das **Entoderm** ist ein Epithel, während das **Mesoderm** ein Bindegewebe ist. Es ist entscheidend, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Hauptgewebetypen zu verstehen: einem inneren Gewebe und einem äußeren Gewebe. Zum Beispiel fungiert das Verdauungsepithel, obwohl es innen liegt, als Grenzgewebe.

Der Vorläufer der **Neuralrinne** und der **Neuralplatte** ist die **Notochord**. Dieser Prozess der Ausstülpung in einer Längsachse steht in Beziehung zur **Primitivrinne**, die die primitive Achse des Körpers bildet. Diese Achse ist entscheidend, da sie die Zellen nach ihrem Raum, ihrer Zeit und ihrem Schicksal organisiert.

Am 18. Tag entwickelt sich die Neuralplatte, und die dritte Höhle, die des **externen Zöloms**, erscheint. Diese Polaritätsänderung und die Reorganisation der Achse erzeugen die Primitivrinne durch ein Aspirationsfeld der kaudalen Zone, das die Information „ansaugt“. Dieses Phänomen wird von Bewegungen begleitet, die als **Permeation** und **Infusion** bezeichnet werden.

Die Permeationsbewegung, eine große metabolische Bewegung, findet um den Embryo herum statt und lässt die **Amnionhöhle** voranschreiten. Man unterscheidet so die Amnionhöhle, die Dottersackhöhle und ein Gewebe namens **Epiblast**, das das zukünftige Nervensystem bilden wird, während das darunterliegende Gewebe das zukünftige Verdauungssystem bildet.

Diese Bewegung bewirkt eine Formänderung der Notochord, die eine S-Form annimmt. Dieses differentielle Wachstum ist mit der Polarität verbunden. Die primitive Achse organisiert das Epithelgewebe, das durch Induktions- und Inhibitionsphänomene in Beziehung zur Notochord reagiert.

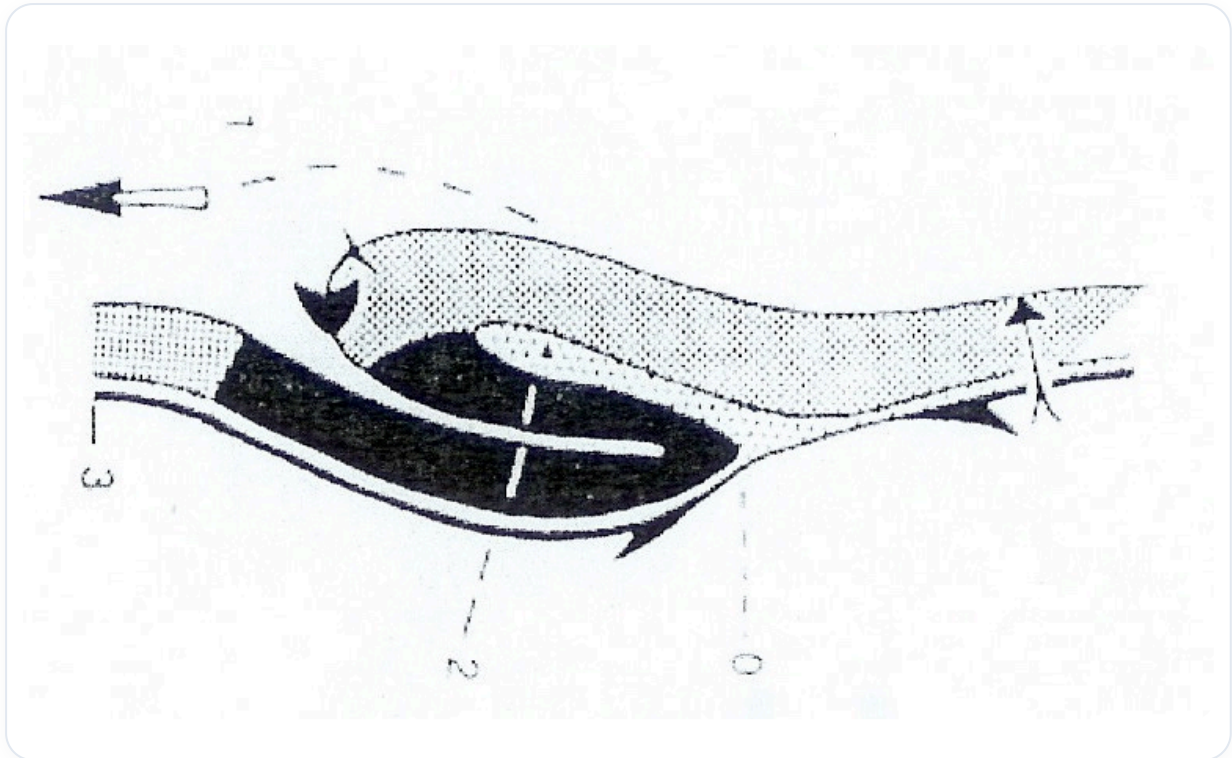
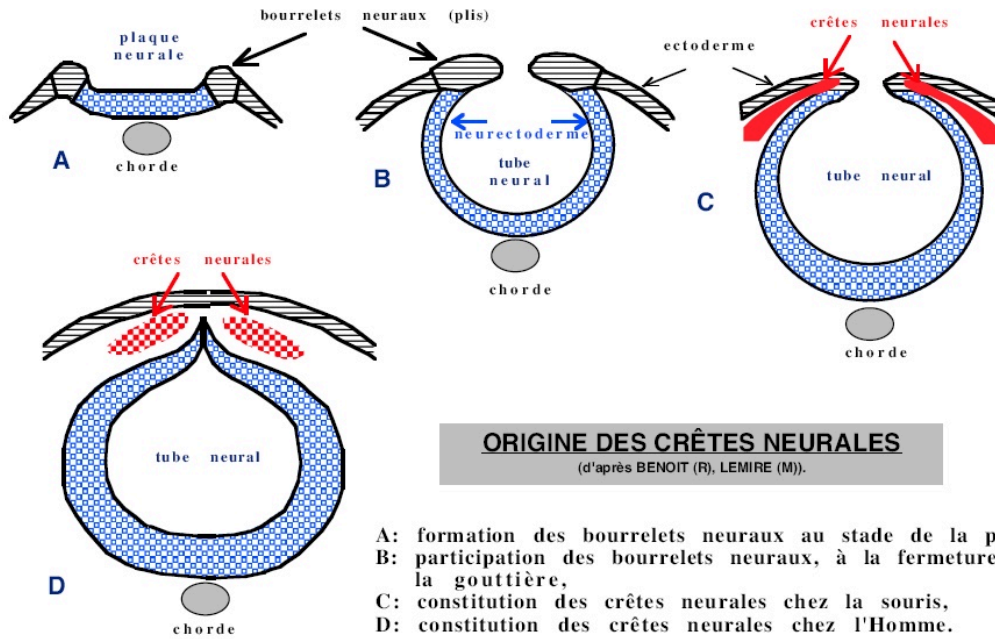


ABB. — Differenzielles Wachstum

Die Neuralplatte entwickelt sich zu einer **Neuralrinne**, die Liquor cerebrospinalis oder vielmehr primitive Amnionflüssigkeit umschließt. Der Verschluss dieser Rinne bildet ein **Neuralrohr**. Die **Neuralleisten**, die als viertes embryonales Gewebe gelten, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Auges.

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural



- A: formation des bourrelets neuraux au stade de la plaque,
 B: participation des bourrelets neuraux, à la fermeture de la gouttière,
 C: constitution des crêtes neurales chez la souris,
 D: constitution des crêtes neurales chez l'Homme.

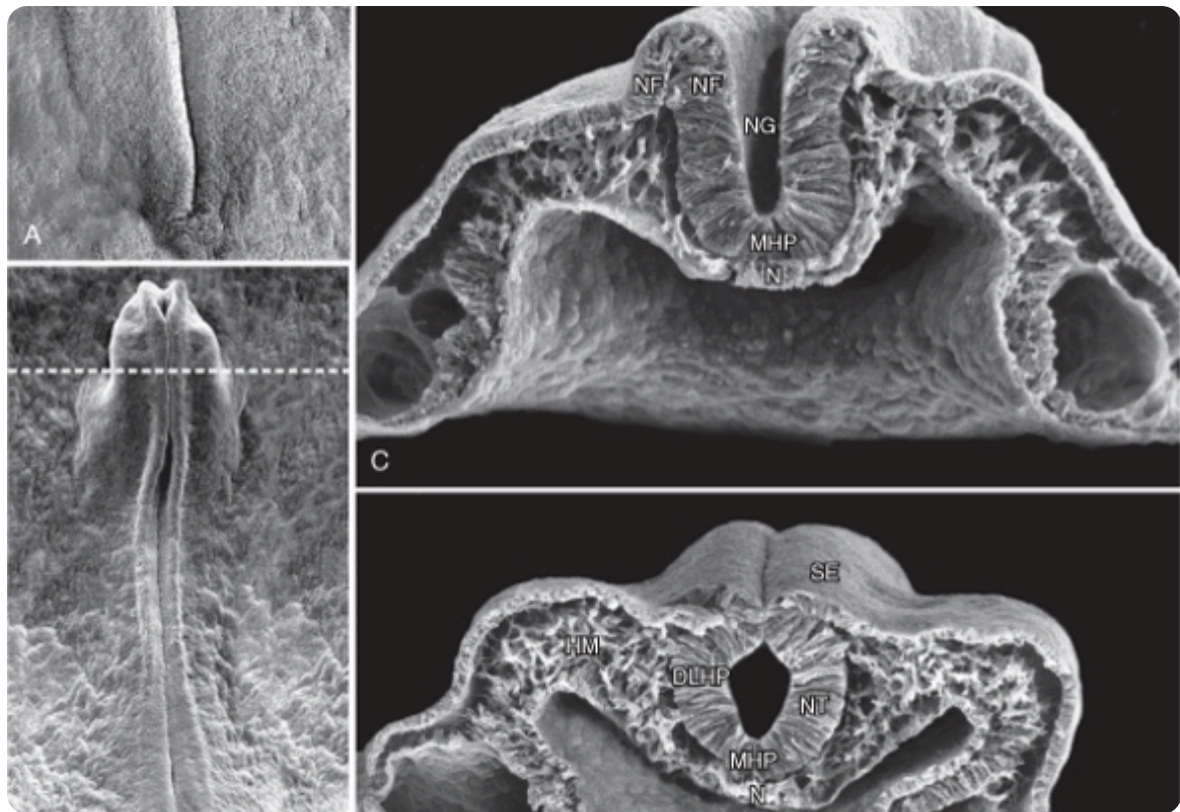
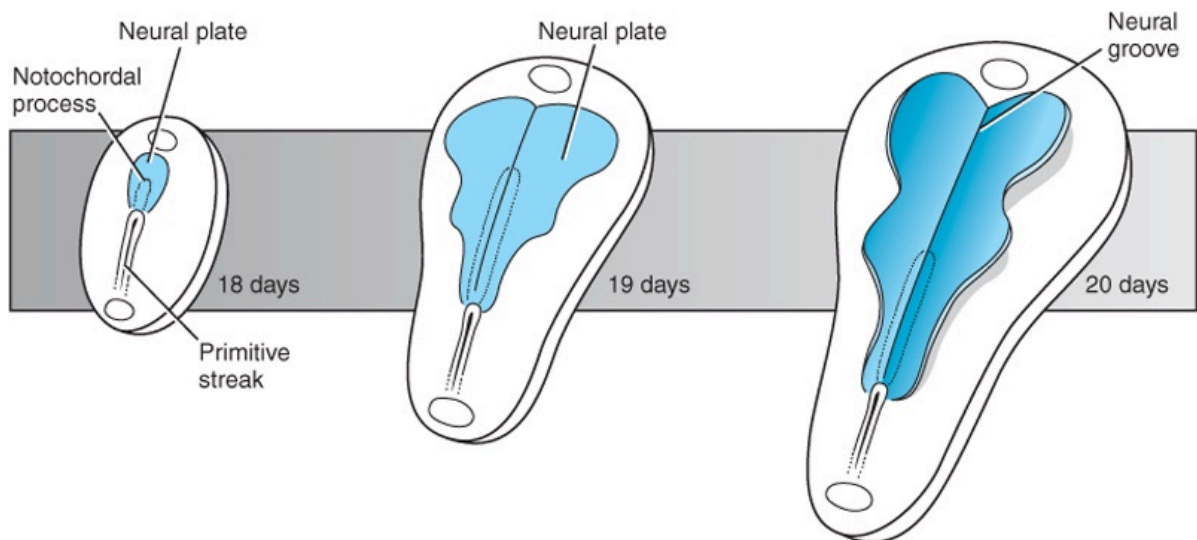


ABB. — Bildung der Neuralrinne



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Transformation der Neuralplatte in die Neuralrinne

Die Notochord ist wesentlich für die Entwicklung des Auges. Ohne eine ausgeglichene Notochord ist ein stabiles Auge unmöglich. Ebenso ist ein freies Sakrum notwendig, um die Stabilität des Gehirns zu gewährleisten. Es ist daher grundlegend, das Sakrum neu auszurichten, um eine gute Vertikalität zu sichern.

